C4 : Formation des ions et des molécules

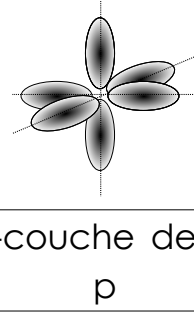
Dans ce chapitre on donne des éléments de réponses aux questions suivantes:

- Pourquoi certains atomes on tendance à s'associer pour former des molécules ?
- Pourquoi d'autres atomes donnent des ions ?

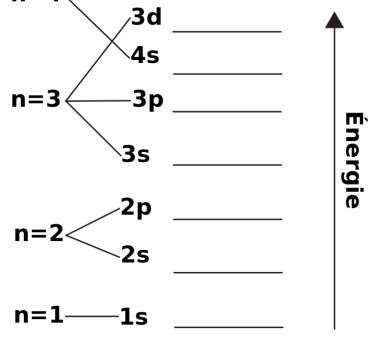
1 Cortège électronique des atomes.

A. Structure électronique d'un atome

- Les électrons du nuage électronique d'un atome n'ont pas tous la même énergie et ne se trouvent pas tous dans la même région autour du noyau.
- Ils se disposent sur **des niveaux d'énergies** qui sont organisés en **couches** (notées 1,2,3 ..) et en **sous couches** (notées s,p).

	
sous-couche de type s	sous-couche de type p

- Une sous-couche s peut contenir au maximum **2** électrons, et une sous-couche p en contient **6** au maximum.
- L'ordre de remplissage des niveaux d'énergie est **1s 2s 2p 3s 3p 4s** Les électrons qui occupent la dernière couche sont appelés électrons de **valence**



Définition **Structure électronique**

On appelle structure électronique d'un atome (ou d'un ion) la répartition des électrons sur les différentes couches et sous-couches.

B. Classification périodique

Tous les atomes sont classés dans le tableau périodique des éléments.

- Dans la classification actuelle, les éléments sont organisés par :
  - **numéro atomique** croissant en ligne.
  - **électrons de valence** égaux dans une colonne.

$_1$H Hydogène							$_2$He Hélium
$_3$Li Lithium	$_4$Be Béryllium	$_5$B Bore	$_6$C Carbone	$_7$N Azote	$_8$O Oxygène	$_9$F Fluor	$_{10}$Ne Néon
$_{11}$Na Sodium	$_{12}$Mg Magnésium	$_{13}$Al Aluminium	$_{14}$Si Silicium	$_{15}$P Phosphore	$_{16}$S Soufre	$_{17}$Cl Chlore	$_{18}$Ar Argon

- Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques semblables, ils forment une famille d'éléments chimiques.

C. Stabilité chimique des gaz nobles.

La famille chimique des **gaz nobles** occupe la dernière colonne du tableau périodique. Ce sont des éléments très **stables**, c'est à dire qu'il est difficile des les faire réagir.

Définition **Règle de stabilité**

Un atome de numéro atomique $Z \leq 18$ a tendance à adopter la structure électronique du **gaz noble dont il est le plus proche** dans le tableau périodique.[1]

Pour cela un atome peut former:

- un ion
- une molécule.

2 Des entités plus stables.

A. Les ions monoatomiques.

Pour respecter la règle de stabilité un atome peu gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. Il va donc se transformer en un ion.

Formule :	H^+	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	$C\ell^-$	F^-
Ion:	hydrogène	sodium	potassium	calcium	magnésium	chlorure	fluorure

B. Les molécules.

Pour respecter la règle de stabilité, deux atomes peuvent mettre un électron en commun et former une liaison covalente.

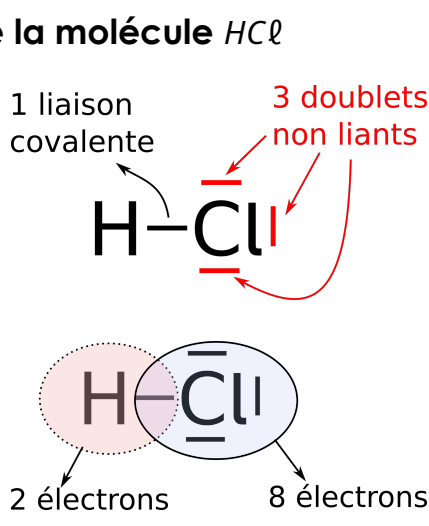
Définition **Schéma de Lewis**

On appelle schéma de **Lewis**, une représentation de la molécule qui montre tous les électrons de valence sous forme de traits.

Sur un schéma de Lewis, un trait (ou doublet) correspond à 2 électrons.

- Lorsqu'il est situé **entre** deux atomes, c'est une **liaison** (ou doublet liant)
- Lorsqu'il est situé **sur** un atome, on l'appelle doublet **non liant**

Exemple de la molécule $HC\ell$



En pratique :

- Tous les atomes (sauf H) sont entourés de 8 électrons dans le schéma de Lewis.
- Les électrons d'un doublet liant comptent pour les deux atomes.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental.
- ✔ Déterminer les électrons de valence d'un atome ($Z \leqslant 18$) à partir de sa configuration électronique à l'état fondamental ou de sa position dans le tableau périodique.
- ✔ Associer la notion de famille chimique à l'existence de propriétés communes et identifier la famille des gaz nobles.
- ✔ Établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d'un gaz noble.
- ✔ Déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques courants à partir du tableau périodique.
- ✔ Nommer les ions : H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, $C\ell^-$, F^- ; écrire leur formule à partir de leur nom.
- ✔ Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité, en référence aux gaz nobles, par rapport aux atomes isolés ($Z \leqslant 18$).
- ✔ Associer qualitativement l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.

[1] Cette règle est aussi appelée «règle de l'octet»